ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN LANJUTAN

Studi Kasus : Adventure Camp – Sistem Penyewaan Peralatan Camping

Nama : Devina Aulia Nisa

NIM : C2583207030

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_TRANSAKSI 10
#define JUMLAH_PERALATAN 5

// Struktur data untuk menyimpan informasi peralatan
typedef struct {
    int id;
    char nama[50];
    long harga;
} Peralatan;

// Struktur data untuk menyimpan riwayat transaksi
typedef struct {
    char namaPenyewa[50];
    char namaPeralatan[50];
    int jumlahUnit;
    int lamaSewa;
    long totalBayar;
} Transaksi;

// Daftar peralatan yang tersedia sesuai ketentuan studi kasus
Peralatan daftarPeralatan[JUMLAH_PERALATAN] = {
```

```
    {1, "Tenda Kapasitas 4 Orang", 50000},
    {2, "Sleeping Bag", 15000},
    {3, "Kompor Portable", 20000},
    {4, "Matras Camping", 10000},
    {5, "Lampu Camping", 12000}
};

// Array dan variabel global untuk menyimpan riwayat transaksi
Transaksi riwayat[MAX_TRANSAKSI];
int jumlahTransaksi = 0;

// ===================== DEKLARASI FUNGSI =====================
void tampilkanDaftarPeralatan();
void prosesPenyewaan();
void tampilkanRiwayatTransaksi();
float hitungPersenDiskon(int lamaSewa);
void bersihkanBuffer();

// ===================== FUNGSI UTAMA =====================
int main() {
    int pilihan = 0;

    do {
        printf("==========================================\n");
        printf("            ADVENTURE CAMP              \n");
        printf("      SISTEM PENYEWAAN PERALATAN        \n");
        printf("==========================================\n");
        printf("1. Lihat Daftar Peralatan\n");
        printf("2. Sewa Peralatan\n");
```

```
    printf("3. Lihat Riwayat Transaksi\n");
    printf("4. Keluar\n");
    printf("=========================================\n");
    printf("Pilih menu [1-4]: ");

    if (scanf("%d", &pilihan) != 1) {
        printf("\nMasukan tidak valid! Silakan masukkan angka.\n\n");
        bersihkanBuffer();
        continue;
    }

    switch (pilihan) {
        case 1:
            tampilkanDaftarPeralatan();
            break;
        case 2:
            prosesPenyewaan();
            break;
        case 3:
            tampilkanRiwayatTransaksi();
            break;
        case 4:
            printf("\nTerima kasih telah menggunakan layanan Adventure Camp!\n");
            break;
        default:
            printf("\nPilihan tidak valid. Silakan pilih menu antara 1-4.\n\n");
    }
} while (pilihan != 4);
```

```
    return 0;
}

// ==================== IMPLEMENTASI FUNGSI ====================

// Fungsi 1: Menampilkan daftar peralatan dan harganya
void tampilkanDaftarPeralatan() {
    printf("\n=================================================\n");
    printf("              DAFTAR PERALATAN CAMPING           \n");
    printf("=================================================\n");
    printf("%-4s | %-25s | %-15s\n", "No.", "Peralatan", "Harga Sewa / Hari");
    printf("-------------------------------------------------\n");

    for (int i = 0; i < JUMLAH_PERALATAN; i++) {
        printf("%-4d | %-25s | Rp%-13ld\n",
               daftarPeralatan[i].id,
               daftarPeralatan[i].nama,
               daftarPeralatan[i].harga);
    }
    printf("=================================================\n\n");
}

// Fungsi pendukung untuk menentukan persentase diskon
float hitungPersenDiskon(int lamaSewa) {
    if (lamaSewa >= 5) {
        return 0.15f; // Diskon 15% untuk >= 5 hari
    } else if (lamaSewa >= 3) {
        return 0.10f; // Diskon 10% untuk 3-4 hari
    } else {
```

```
        return 0.00f; // Diskon 0% untuk 1-2 hari
    }
}

// Fungsi 2: Memproses transaksi penyewaan
void prosesPenyewaan() {
    if (jumlahTransaksi >= MAX_TRANSAKSI) {
        printf("\n[PEMBERITAHUAN] Kapasitas riwayat transaksi sudah penuh (%d transaksi).\n", MAX_TRANSAKSI);
        printf("Tidak dapat menerima transaksi baru.\n\n");
        return;
    }

    char namaPenyewa[50];
    int pilihanAlat, jumlahUnit, lamaSewa;
    char pilihanLanjut;

    bersihkanBuffer();

    printf("\n========================================\n");
    printf("            PENYEWAAN PERALATAN         \n");
    printf("========================================\n");

    // Input Nama Penyewa
    printf("Masukkan Nama Penyewa : ");
    fgets(namaPenyewa, sizeof(namaPenyewa), stdin);
    namaPenyewa[strcspn(namaPenyewa, "\n")] = '\0'; // Menghapus karakter newline

    // Validasi & Input Jenis Peralatan
```

```
    tampilkanDaftarPeralatan();
    do {
        printf("Pilih Nomor Peralatan [1-%d]: ", JUMLAH_PERALATAN);
        if (scanf("%d", &pilihanAlat) != 1 || pilihanAlat < 1 || pilihanAlat >
JUMLAH_PERALATAN) {
            printf("Pilihan peralatan tidak valid! Coba lagi.\n");
            bersihkanBuffer();
        } else {
            break;
        }
    } while (1);

    // Validasi & Input Jumlah Unit (Minimal 1)
    do {
        printf("Masukkan Jumlah Unit (Min. 1) : ");
        if (scanf("%d", &jumlahUnit) != 1 || jumlahUnit < 1) {
            printf("Jumlah unit harus minimal 1! Coba lagi.\n");
            bersihkanBuffer();
        } else {
            break;
        }
    } while (1);

    // Validasi & Input Lama Penyewaan (Minimal 1 hari)
    do {
        printf("Masukkan Lama Sewa (Hari, Min. 1) : ");
        if (scanf("%d", &lamaSewa) != 1 || lamaSewa < 1) {
            printf("Lama penyewaan harus minimal 1 hari! Coba lagi.\n");
            bersihkanBuffer();
```

```
    } else {
        break;
    }
} while (1);

// Perhitungan Biaya
int indexAlat = pilihanAlat - 1;
long hargaPerHari = daftarPeralatan[indexAlat].harga;
long subtotal = hargaPerHari * jumlahUnit * lamaSewa;

float persenDiskon = hitungPersenDiskon(lamaSewa);
long diskon = (long)(subtotal * persenDiskon);
long totalBayar = subtotal - diskon;

// Menampilkan Struk Penyewaan
printf("\n========================================\n");
printf("            ADVENTURE CAMP          \n");
printf("            STRUK PENYEWAAN          \n");
printf("========================================\n");
printf("Nama Penyewa   : %s\n", namaPenyewa);
printf("Peralatan      : %s\n", daftarPeralatan[indexAlat].nama);
printf("Harga per Hari : Rp%ld\n", hargaPerHari);
printf("Jumlah Unit    : %d\n", jumlahUnit);
printf("Lama Sewa      : %d hari\n", lamaSewa);
printf("----------------------------------------\n");
printf("Subtotal       : Rp%ld\n", subtotal);
printf("Diskon (%.0f%%)   : Rp%ld\n", persenDiskon * 100, diskon);
printf("----------------------------------------\n");
printf("TOTAL BAYAR    : Rp%ld\n", totalBayar);
```

```
    printf("=========================================\n");
    printf("Terima kasih telah menggunakan\n");
    printf("layanan Adventure Camp!\n");
    printf("=========================================\n");

    // Simpan ke Riwayat Transaksi
    strcpy(riwayat[jumlahTransaksi].namaPenyewa, namaPenyewa);
    strcpy(riwayat[jumlahTransaksi].namaPeralatan, daftarPeralatan[indexAlat].nama);
    riwayat[jumlahTransaksi].jumlahUnit = jumlahUnit;
    riwayat[jumlahTransaksi].lamaSewa = lamaSewa;
    riwayat[jumlahTransaksi].totalBayar = totalBayar;
    jumlahTransaksi++;

    // Navigasi setelah transaksi
    bersihkanBuffer();
    do {
        printf("Kembali ke menu utama? (Y/T): ");
        scanf(" %c", &pilihanLanjut);
        if (pilihanLanjut == 'Y' || pilihanLanjut == 'y') {
            printf("\n");
            break;
        } else if (pilihanLanjut == 'T' || pilihanLanjut == 't') {
            printf("\nTerima kasih telah menggunakan layanan Adventure Camp!\n");
            exit(0);
        } else {
            printf("Masukan tidak valid! Silakan ketik Y atau T.\n");
        }
    } while (1);
}
```

```
// Fungsi 3: Menampilkan riwayat transaksi
void tampilkanRiwayatTransaksi() {

printf("\n==========================================================
============\n");
   printf("                        RIWAYAT TRANSAKSI                        \n");

printf("==========================================================
============\n");


   if (jumlahTransaksi == 0) {
      printf("Belum ada transaksi penyewaan.\n");

printf("==========================================================
============\n\n");
      return;
   }

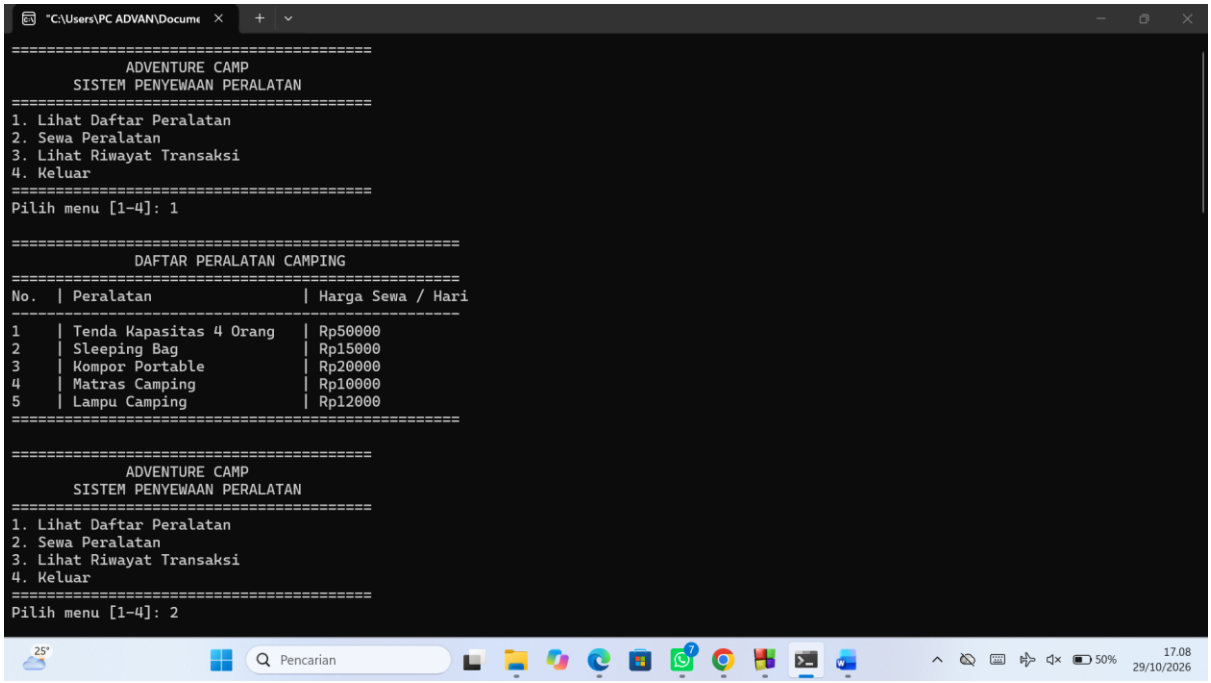

   printf("%-4s | %-15s | %-25s | %-15s\n", "No", "Nama", "Peralatan", "Total");
   printf("-------------------------------------------------------------------\n");

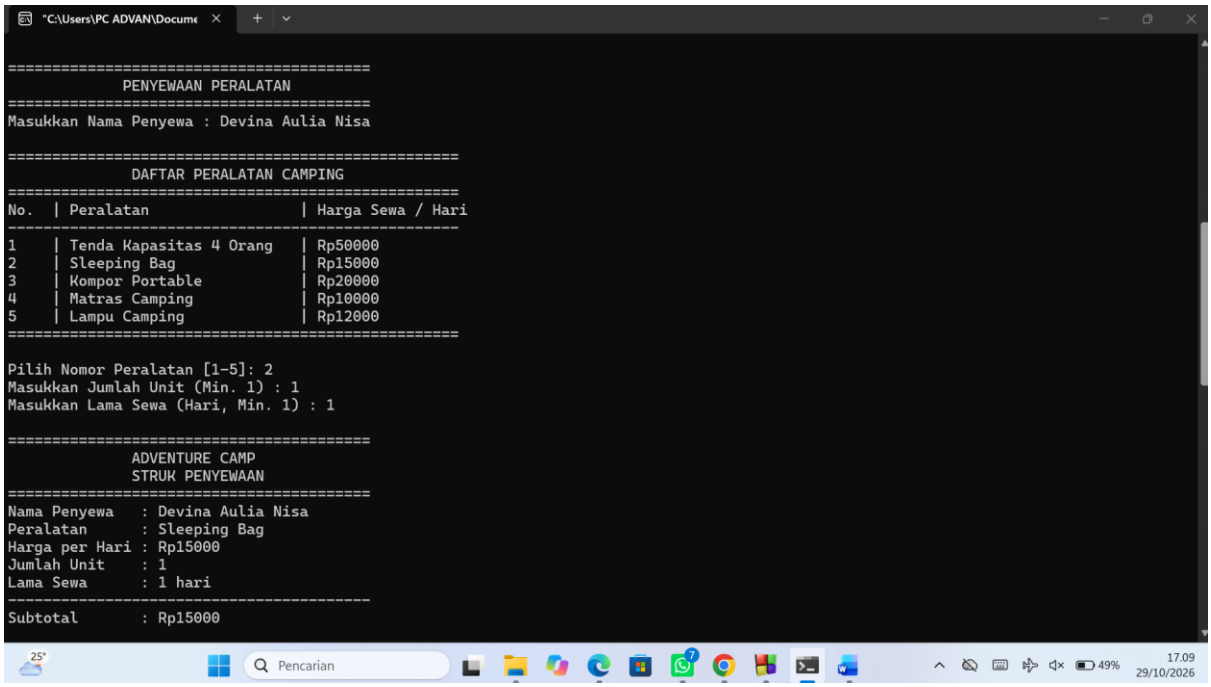

   long totalPendapatan = 0;
   for (int i = 0; i < jumlahTransaksi; i++) {
      printf("%-4d | %-15s | %-25s | Rp%-13ld\n",
            i + 1,
            riwayat[i].namaPenyewa,
            riwayat[i].namaPeralatan,
            riwayat[i].totalBayar);
      totalPendapatan += riwayat[i].totalBayar;
   }
```

```
    printf("-------------------------------------------------------------------\n");
    printf("Jumlah Transaksi : %d\n", jumlahTransaksi);
    printf("Total Pendapatan : Rp%ld\n", totalPendapatan);

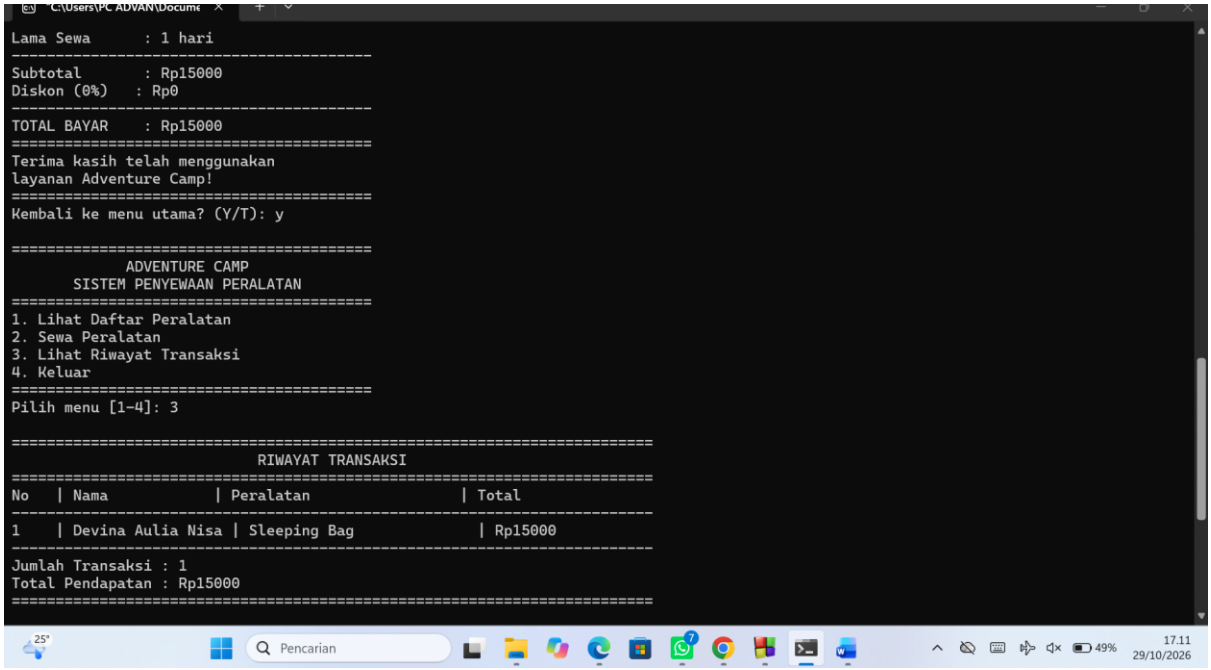
printf("=================================================================
============\n\n");
}

// Fungsi pembantu untuk membersihkan buffer input (stdin)
void bersihkanBuffer() {
    int c;
    while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF);
}
```


"C:\Users\PC ADVAN\Docume
==
ADVENTURE CAMP
SISTEM PENYEWAAN PERALATAN
==
1. Lihat Daftar Peralatan
2. Sewa Peralatan
3. Lihat Riwayat Transaksi
4. Keluar
==
Pilih menu [1-4]: 1
==
DAFTAR PERALATAN CAMPING
==
No. | Peralatan | Harga Sewa / Hari
----
1 | Tenda Kapasitas 4 Orang | Rp50000
2 | Sleeping Bag | Rp15000
3 | Kompor Portable | Rp20000
4 | Matras Camping | Rp10000
5 | Lampu Camping | Rp12000
==
==
ADVENTURE CAMP
SISTEM PENYEWAAN PERALATAN
==
1. Lihat Daftar Peralatan
2. Sewa Peralatan
3. Lihat Riwayat Transaksi
4. Keluar
==
Pilih menu [1-4]: 2
Pencarian
50%
17.08
29/10/2026


"C:\Users\PC ADVAN\Docume
==
PENYEWAAN PERALATAN
==
Masukkan Nama Penyewa : Devina Aulia Nisa
==
DAFTAR PERALATAN CAMPING
==
No. | Peralatan | Harga Sewa / Hari
----
1 | Tenda Kapasitas 4 Orang | Rp50000
2 | Sleeping Bag | Rp15000
3 | Kompor Portable | Rp20000
4 | Matras Camping | Rp10000
5 | Lampu Camping | Rp12000
==
Pilih Nomor Peralatan [1-5]: 2
Masukkan Jumlah Unit (Min. 1) : 1
Masukkan Lama Sewa (Hari, Min. 1) : 1
==
ADVENTURE CAMP
STRUK PENYEWAAN
==
Nama Penyewa : Devina Aulia Nisa
Peralatan : Sleeping Bag
Harga per Hari : Rp15000
Jumlah Unit : 1
Lama Sewa : 1 hari

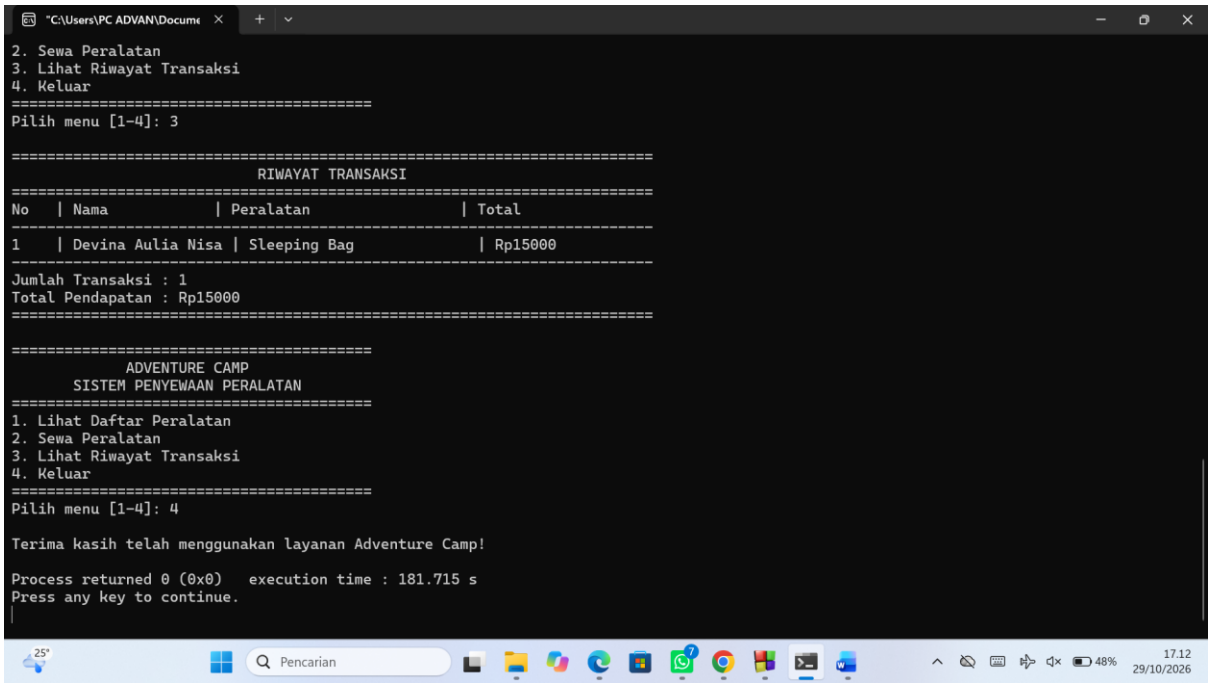
Subtotal : Rp15000
Pencarian
49%
17.09
29/10/2026



```
Lama Sewa      : 1 hari
----------------------------------------
Subtotal       : Rp15000
Diskon (0%)    : Rp0
----------------------------------------
TOTAL BAYAR    : Rp15000
========================================
Terima kasih telah menggunakan
layanan Adventure Camp!
========================================
Kembali ke menu utama? (Y/T): y

========================================
            ADVENTURE CAMP
       SISTEM PENYEWAAN PERALATAN
========================================
1. Lihat Daftar Peralatan
2. Sewa Peralatan
3. Lihat Riwayat Transaksi
4. Keluar
========================================
Pilih menu [1-4]: 3

================================================================================
                              RIWAYAT TRANSAKSI
================================================================================
No   | Nama            | Peralatan                | Total
--------------------------------------------------------------------------------
1    | Devina Aulia Nisa | Sleeping Bag             | Rp15000
--------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Transaksi : 1
Total Pendapatan : Rp15000
================================================================================
```



```
2. Sewa Peralatan
3. Lihat Riwayat Transaksi
4. Keluar
========================================
Pilih menu [1-4]: 3

================================================================================
                              RIWAYAT TRANSAKSI
================================================================================
No   | Nama            | Peralatan                | Total
--------------------------------------------------------------------------------
1    | Devina Aulia Nisa | Sleeping Bag             | Rp15000
--------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Transaksi : 1
Total Pendapatan : Rp15000
================================================================================

========================================
            ADVENTURE CAMP
       SISTEM PENYEWAAN PERALATAN
========================================
1. Lihat Daftar Peralatan
2. Sewa Peralatan
3. Lihat Riwayat Transaksi
4. Keluar
========================================
Pilih menu [1-4]: 4

Terima kasih telah menggunakan layanan Adventure Camp!

Process returned 0 (0x0)   execution time : 181.715 s
Press any key to continue.
```